

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

GIẢI TÍCH SỐ

(Numerical Analysis)

1. Mã học phần: MAT2404

2. Số tín chỉ: 04 (45/30/125)

3. Học phần tiên quyết:

- MAT2314: Phương trình vi phân
- MAT2316: Lập trình C/C++/ MAT2317: Lập trình Java/ MAT2318: Lập trình Python/ MAT2319: Lập trình Julia

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

STT	Họ và tên	Học hàm, học vị	Đơn vị công tác	Email
1.	Vũ Hoàng Linh	GS. TSKH.	ĐHKHTN	
2.	Nguyễn Ngọc Phan	TS.	ĐHKHTN	
3.	Lê Huy Hoàng	TS.	ĐHKHTN	
4.	Nguyễn Trung Hiếu	TS.	ĐHKHTN	

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Toán học tính toán liên quan đến việc giải gần đúng các bài toán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu về kiến thức. Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp giải bài toán xấp xỉ hàm (nội suy, xấp xỉ đều, xấp xỉ trung bình phương), giải các loại phương trình (phương trình đại số và siêu việt, hệ phương trình đại số tuyến tính, bài toán Cauchy và bài toán biên cho phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng) cũng như tính gần đúng đạo hàm và tích phân.

- Mục tiêu về kỹ năng: Học viên phải nắm vững lý thuyết, có khả năng vận dụng sáng tạo để giải các bài toán thực tế thông thường. Học viên cần được rèn luyện tư duy thuật toán và kỹ năng tính toán, bao gồm: phân tích bài toán, đề xuất giải thuật, lập sơ đồ tính toán chi tiết, viết chương trình và thực hành tính toán trên máy. Trong quá trình học tập, học viên phải làm một số bài tập thử nghiệm số trên máy tính.
- Các mục tiêu khác: đi nghe giảng đầy đủ, đúng giờ, hiểu và ý thức được vai trò của học phần trong ngành đào tạo

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Giới thiệu các phương pháp số để giải một số dạng bài toán cơ bản trong toán học tính toán như nội suy và xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải phương trình và hệ phương trình (phương trình phi tuyến, hệ phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng).

8. Chuẩn đầu ra của học phần:

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo)

8.1. Kiến thức (*Course Knowledge* – CK)

- CK1: Làm rõ và phân loại được các khái niệm cơ bản của giải tích số như sai số, điều kiện của bài toán, tính ổn định của thuật toán... (mức 2)
- CK2: Sử dụng các kiến thức Giải tích và Đại số tuyến tính trong việc xây dựng các thuật toán giải hệ phương trình đại số tuyến tính và đánh giá sự hội tụ của các thuật toán lặp (mức 3)
- CK3: Vận dụng các kiến thức về lập trình cơ bản để cài đặt các thuật toán và thực hiện các thử nghiệm số. (mức 3)
- CK4: Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và chỉ ra phạm vi áp dụng của các thuật toán khác nhau. (mức 4)

8.2. Kỹ năng (*Course Skill* – CS)

- CS1: Sử dụng thành thạo các phương pháp cơ bản giải gần đúng phương trình phi tuyến, hệ phương trình tuyến tính, xấp xỉ hàm và giải gần đúng phương trình vi phân. (mức 2)
- CS2: Lựa chọn được thuật toán thích hợp để giải gần đúng các bài toán xấp xỉ hàm, giải gần đúng phương trình đại số và phương trình vi phân. (mức 3)
- CS3: Phối hợp các thuật toán khác nhau và các phương pháp giải gần đúng các dạng bài toán khác nhau để giải quyết vấn đề phức tạp hơn. (mức 4)

- CS4: Xây dựng được các chương trình con đơn giản để giải gần đúng các bài toán với kích cỡ trung bình. (mức 4)

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (*Course Responsibility – CR*)

- CR1: Người học thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các bài toán cụ thể. (mức 2)
- CR2: Người học cho thấy sự sẵn sàng trong việc áp dụng tư duy Toán học vào các bài toán cụ thể trong thực tế. (mức 2)
- CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. (mức 2)

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của CTĐT theo Kiến thức (*Program Knowledge-PK*), Kỹ năng (*Program Skill-PS*), Mức tự chủ và trách nhiệm (*Program Responsibility-PR*))

CDR CTĐT	PK3	PK4	PK8	PK9	PS2	PS4	PR3
Mức đóng góp của học phần	3	3	4	3	3	4	2

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu ra)

ST T	Tiêu chí đánh giá	Trọng số	Mô tả	Chuẩn đầu ra cần đo được
1	Thường xuyên	20%	- Điểm bài tập thường xuyên, điểm làm bài tập trên lớp và trình bày. - Thang điểm 10.	CK1, CK2, CK3 CS1, CS2, CS4 CR1-CR3
2	Giữa kỳ	20%	- Thi tự luận - Thang điểm 10.	CK2, CK3 CS1, CS3
3	Cuối kỳ	60 %	- Thi tự luận - Thang điểm 10.	CK2, CK4 CS1, CS3
	Tổng	100%		

11. Học liệu:

1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
 - Phạm Kỳ Anh (2005), *Giải tích số*, NXB ĐHQGHN.
 - J. Stoer, Bulirsch (1999), *Introduction to Numerical Analysis*, Springer.
 - Greenbaum, T.P. Chartier (2010), *Numerical methods: design, analysis and computer implementation of algorithms*, University of Washington.
2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)
 - Phạm Kỳ Anh, Phan Văn Hạp và các tác giả (Chủ biên Phan Văn Hạp)(1990), *Giáo trình phương pháp tính*, Tập I, II, Trường ĐHTH HN.

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra

Chương/ mục	Tiêu đề/Nội dung	Chuẩn đầu ra của học phần
Chương 1. Sai số		CK1
1.1	Khái niệm về số gần đúng. Sai số tuyệt đối. Sai số tương đối. Sai số thu gọn. Chữ số chắc. Quan hệ giữa sai số tương đối và chữ số chắc.	
1.2	Sai số tính toán. Sai số của các phép tính số học. Sai số ngẫu nhiên.	
1.3	Bài toán ngược của lý thuyết sai số.	
1.4	Biểu diễn số thực trên máy. Tính toán với dấu phẩy động và sai số làm tròn.	
Chương 2. Nội suy		CK2, CK3, CS1, CS4
2.1	Nội suy bằng đa thức đại số. Đa thức nội suy Lagrange.	
2.2	Sai số của phép nội suy. Chọn mốc nội suy tối ưu.	
2.3	Sai phân và một số tính chất. Các quy tắc nội suy trên lưới đều; Newton tiến, Newton lùi, Gauss I, Gauss II, Stirling, Bessel.	
2.4	Ứng dụng của sai phân và các công thức nội suy.	
2.5	Nội suy hàm số trên lưới không đều. Công thức	

	Newton.	
2.6	Bài toán nội suy ngược.	
2.7	Nội suy bằng hàm splines bậc ba.	
Chương 3. Xấp xỉ trung bình phương		CK2, CK3, CS1, CS4
3.1	Xấp xỉ tốt nhất trong không gian có tích vô hướng.	
3.2	Phương pháp bình phương tối thiểu. Xấp xỉ bằng đa thức đại số.	
3.3	Xấp xỉ trung bình phương hàm cho dưới dạng bảng. Sơ lược về phân tích QR.	
Chương 4. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân		CK2, CK3, CS1, CS4
4.1	Tính gần đúng đạo hàm. Sử dụng đa thức nội suy Lagrange. Trường hợp các mốc cách đều.	
4.2	Tính gần đúng đạo hàm sử dụng đa thức nội suy Lagrange. Trường hợp các mốc cách đều	
4.3	Công thức cầu phương Gauss.	
Chương 5. Giải phương trình đại số và siêu việt		CK2, CK3, CK4, CS1, CS3, CS4
5.1	Các phương pháp giải sơ bộ. Phương pháp chia đôi. Phương pháp đồ thị.	
5.2	Phương pháp lặp đơn.	
5.3	Phương pháp dây cung. Phương pháp Newton.	
Chương 6. Phương pháp số trong đại số tuyến tính		CK2, CK3, CK4, CS1, CS2, CS4
6.1	Ma trận lưu trữ được. Ma trận thưa. Số điều kiện của ma trận.	
6.2	Phương pháp khử Gauss. Phương pháp phân tích LU và PLU.	
6.3	Phương pháp phân tích Cholesky.	
6.4	Phương pháp lặp đơn. Các thuật toán Jacobi và Gauss-Seidel.	

6.5	Phương pháp lặp tìm giá trị riêng có môđun lớn nhất, nhỏ nhất.	
Chương 7. Giải gần đúng phương trình vi phân thường		CK2, CK3, CK4, CS1, CS2, CS3, CS4
7.1	Giới thiệu bài toán Cauchy, bài toán biên, phương pháp giải tích, phương pháp số.	
7.2	Một số phương pháp giải tích: phương pháp xấp xỉ liên tiếp Picard, phương pháp chuỗi nguyên.	
7.3	Các phương pháp số: Phương pháp một bước (Euler - RK1, Euler cải tiến-RK2, Runge-Kutta-RK4). Phương pháp đa bước Adams-Bashforth, Adam-Moultons, Nystrom.	
7.4	Sơ lược về phương pháp dự báo - hiệu chỉnh.	

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên